



IBGP-PQSM

Projektmanagement + IT

Jörg Lott
Diplom-Informatiker

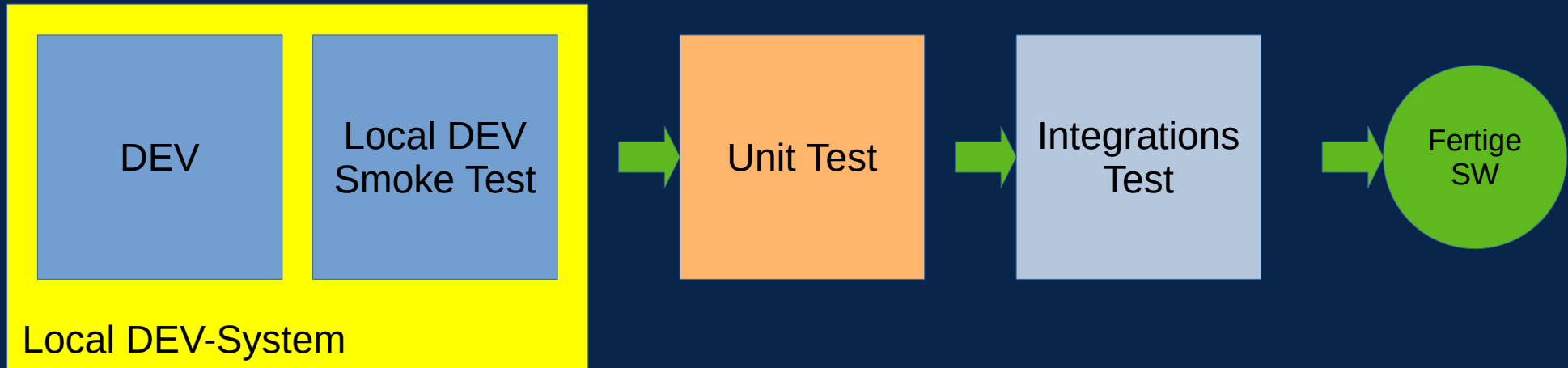


Inhalte

- Vom IT-Projekt in den IT-Betrieb
- IT-Betriebsführung
- ITIL

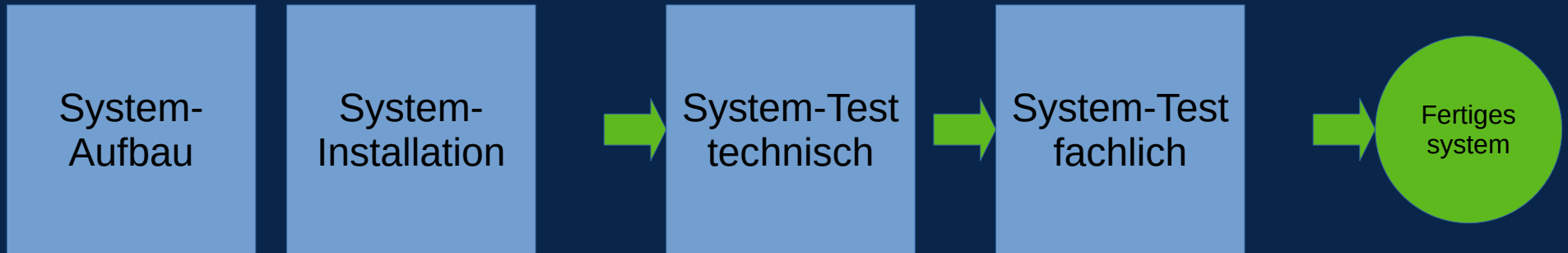
Vom IT-Projekt in den IT-Betrieb

Software-Projekt:



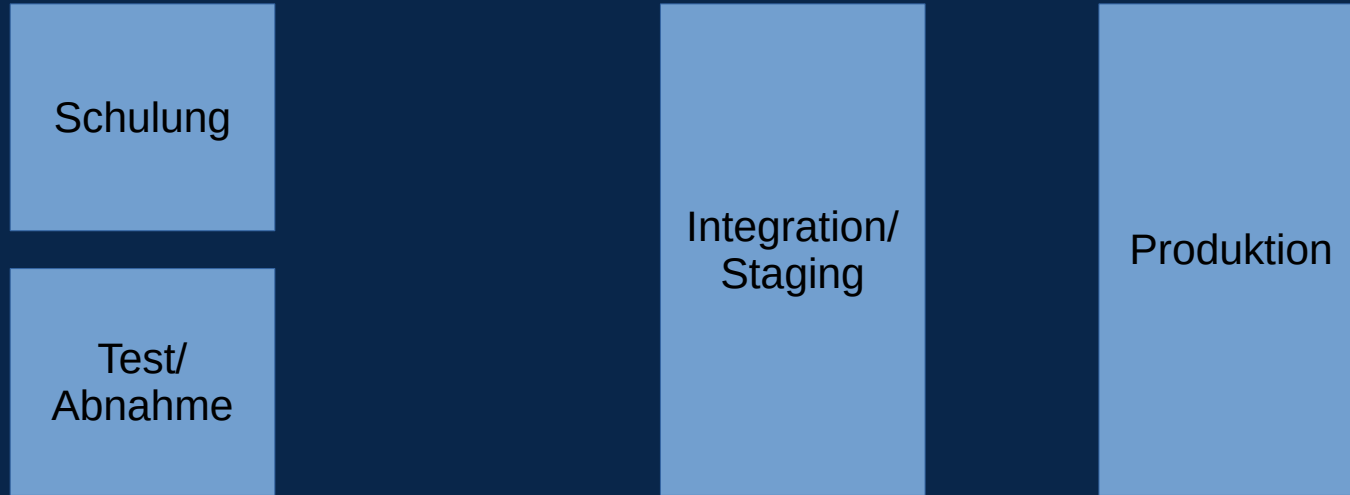
Vom IT-Projekt in den IT-Betrieb

System-Projekt:



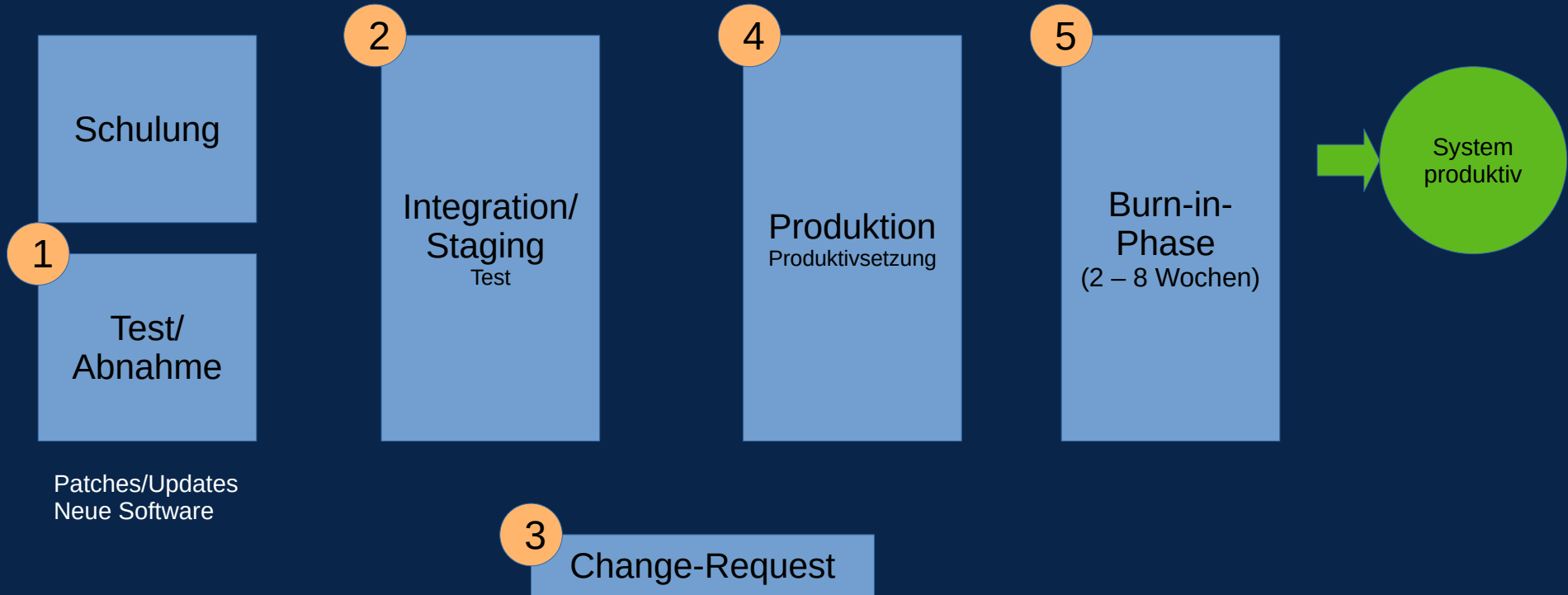
Vom IT-Projekt in den IT-Betrieb

Betriebsübergabe in die IT:



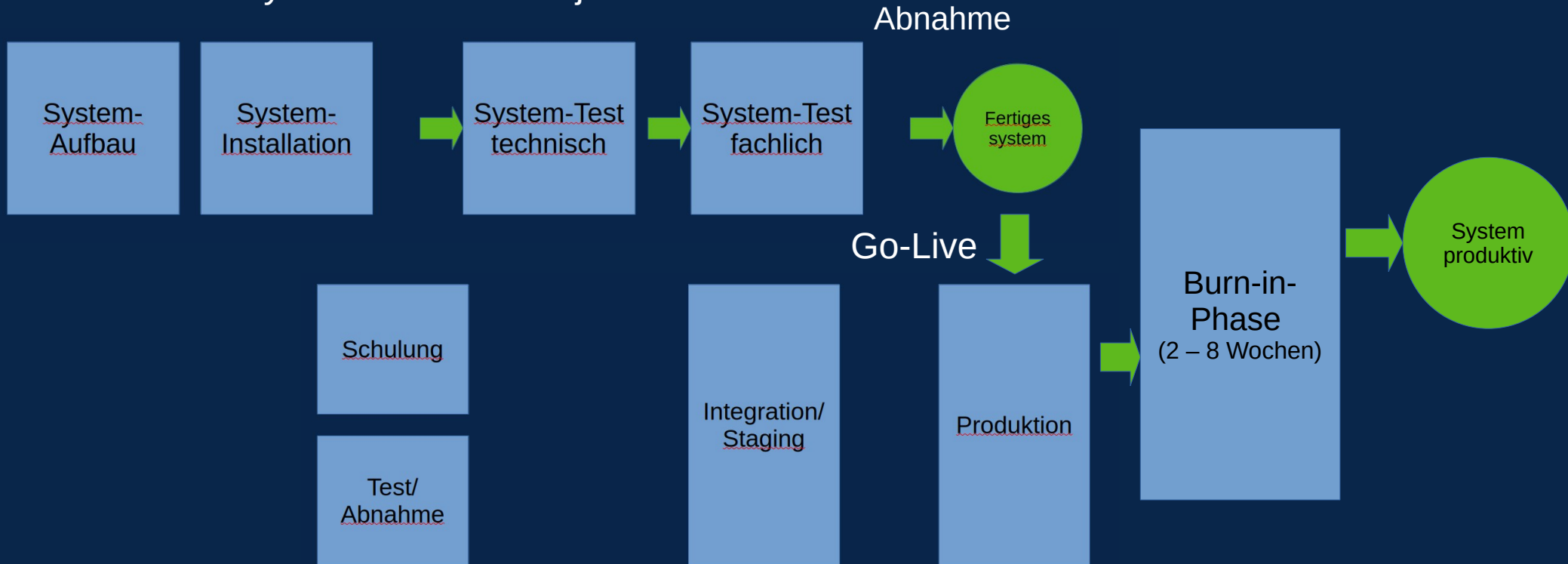
Vom IT-Projekt in den IT-Betrieb

Betriebsübergabe in die IT:



Vom IT-Projekt in den IT-Betrieb

Sonderfall Systemaufbau in Projekt:



IT-Betriebsführung

- Beschreibt
 - Was?
 - Wie?
 - Wer?
 - Betreibt die IT-Anlage
- Klassiker: Verantwortung!
- Typisch:
 - Applikationsbetrieb
 - Systembetrieb
 - Problem Middleware

IT-Betriebsführung

- Eigentlich gibt es nur ein Betriebsführungsmodell

Hey Joe Betrieb

- Wissen im Kopf
- Reaktion statt Prozess
- Keine klare Zuständigkeit
- Änderungen ad hoc
- Keine Dokumentation
- Betrieb hängt oft an Personen

Es funktioniert bis Joe krank, mi
Urlaub oder weg ist!

Strukturierter Betrieb

- Klare Prozesse
- Klare Verantwortlichkeiten
- Geplante Changes
- Messbare Qualität (SLA)
- Betrieb Personenunabhängig

Es funktioniert auch ohne
Helden!

IT-Betriebsführung

- Eigentlich gibt es nur ein Betriebsführungsmodell



Hey Joe Betrieb

- Wissen im Kopf
- Reaktion statt Prozess
- Keine klare Zuständigkeit
- Änderungen ad hoc
- Keine Dokumentation
- Betrieb hängt oft an Personen

Es funktioniert bis Joe krank, mi
Urlaub oder weg ist!



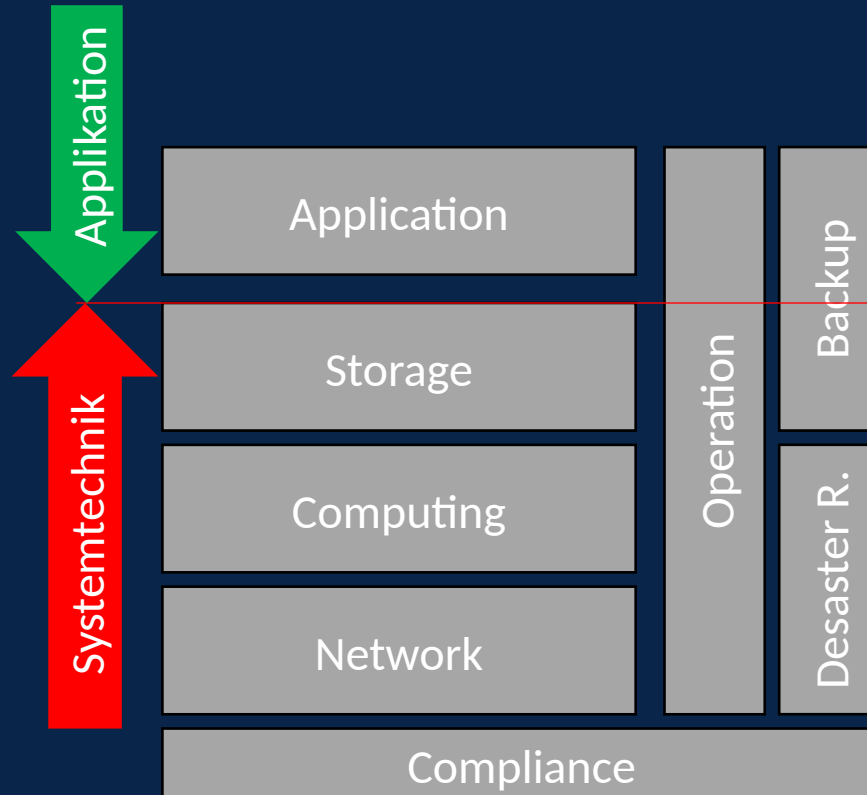
Strukturierter Betrieb

- Klare Prozesse
- Klare Verantwortlichkeiten
- Geplante Changes
- Messbare Qualität (SLA)
- Betrieb Personenunabhängig

Es funktioniert auch ohne
Helden!

IT-Betriebsführung

- Verantwortung der Betriebsführung



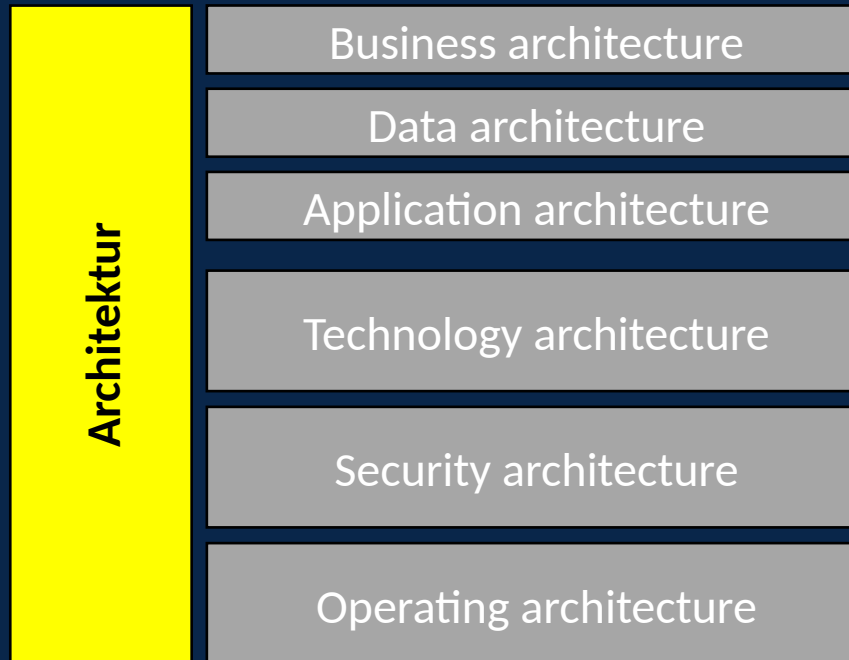
Applikationsbetrieb oftmals
getrennt vom Systembetrieb

Systemstack oft

- bis Oberkante OS
- bis Oberkante DBMS
- bis Oberkante Middleware

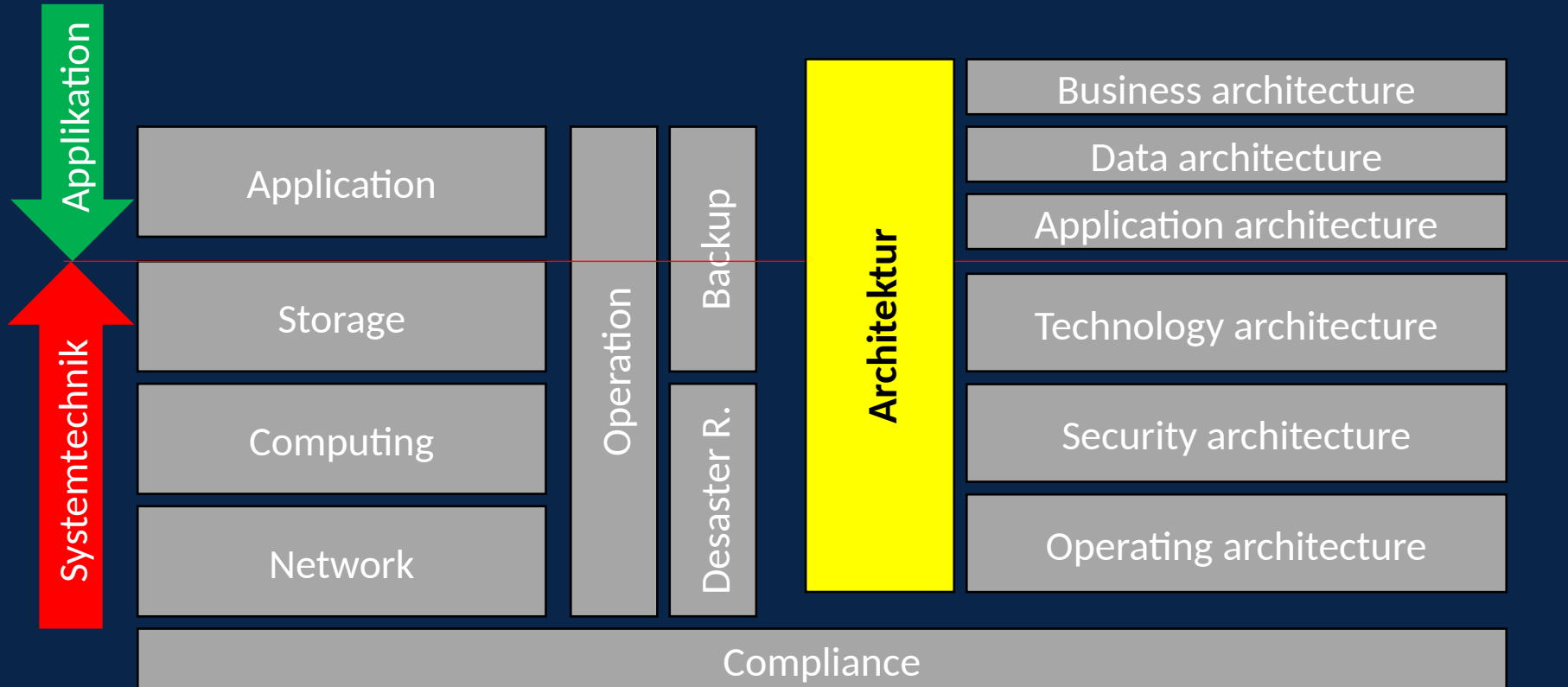
IT-Betriebsführung

- Enterprise-Architektur-Schichtenmodell TOGAF



IT-Betriebsführung

- How it fits together?



IT-Betriebsführung

- Problematik ist der Verantwortungsschnitt
 - Typischerweise zwischen IT-Betrieb und Applikationsbetrieb
 - Sorgt fast immer für Probleme
- Bester Fit:
 - Alles aus einer Hand!
- Problemfelder:
 - Applikationsteam schiebt die Schuld auf das Systemteam und umgekehrt
 - Noch dramatischer:
 - Netzwerk ausgelagert
 - Desktopbetrieb ausgelagert

IT-Betriebsführung ITIL

- Framework ITIL
 - Information Technology Infrastructure Library
- Framework für das IT Service Management
- Vorteil:
 - Definition einer eindeutig standardisierten Begriffs- und Prozesswelt für die IT
- Beschreibt die Key-Prozesse innerhalb der IT-Service-Erbringung
- Liefert Empfehlungen für den Aufbau einer IT-Organisation

ACHTUNG: Das liefert ITIL NICHT!!!

- liefert keine Prozesse
- definiert keine Tools
- macht keine Vorgaben
- kümmert sich nicht um die Unternehmensorganisation
- ist nicht abhängig von einer bestimmten Organisationsform oder -größe

IT-Betriebsführung ITIL

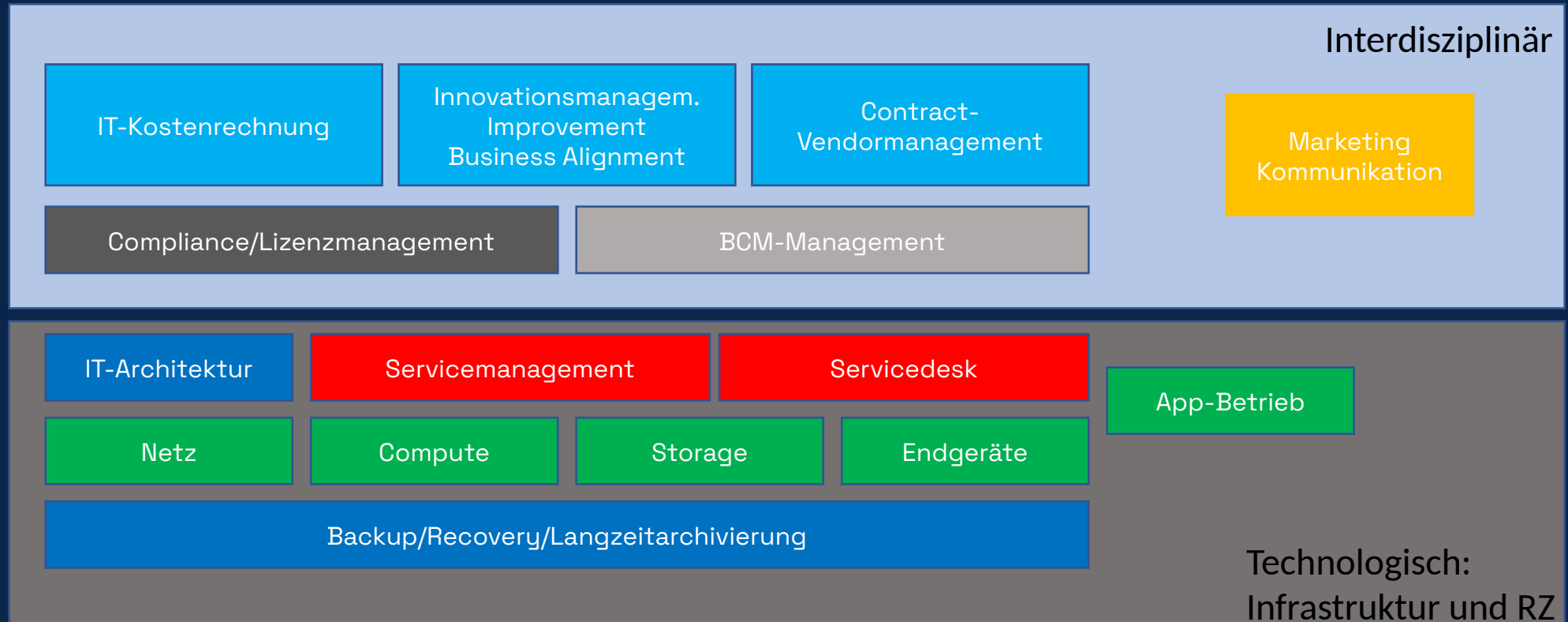
ITIL beantwortet die Frage:

Welche Prozesse sind für die Administration und den Betrieb der IT-Infrastruktur in einem IT-Unternehmen notwendig, **damit die mit dem Kunden vereinbarten Services** optimal erbracht werden?

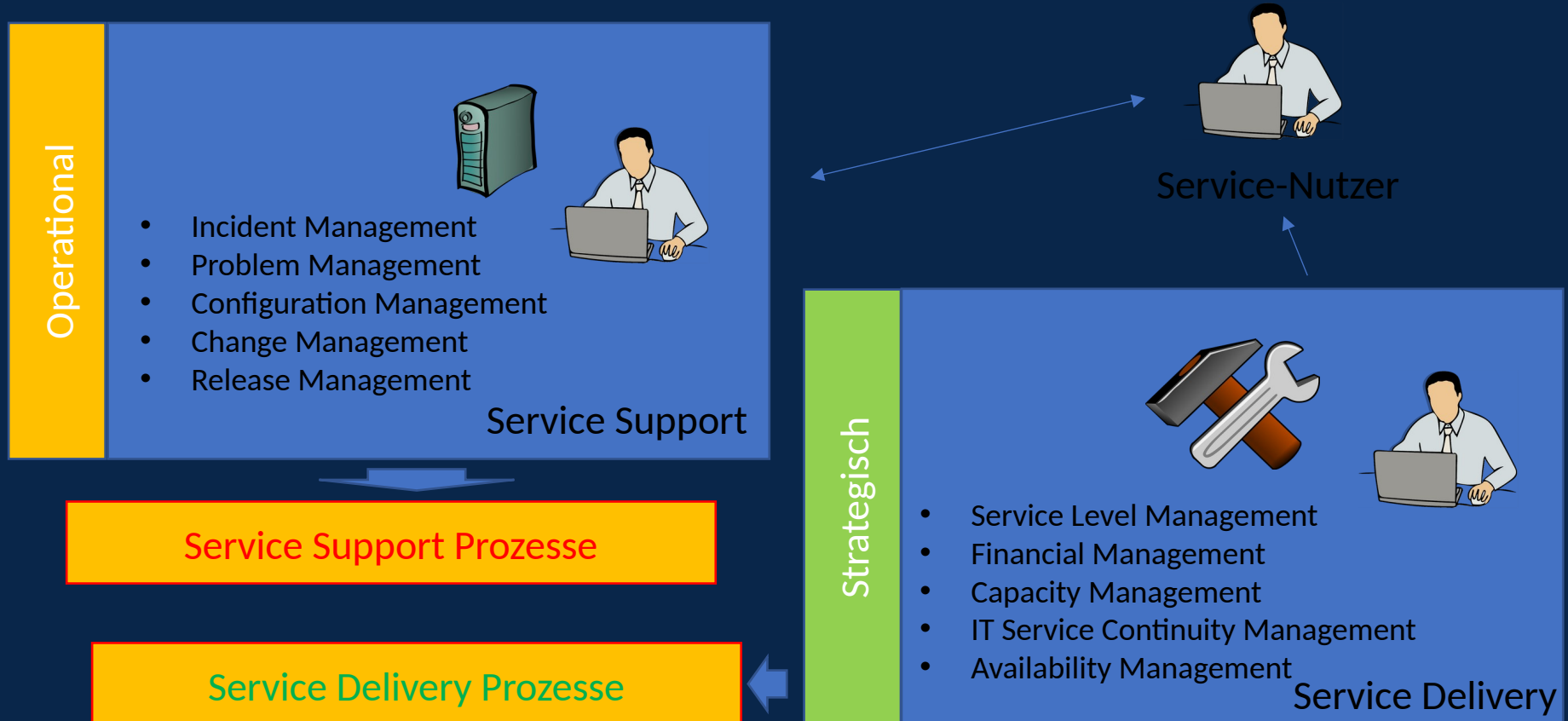
OBACHT:

.... damit **die mit dem Kunden vereinbarten Services**

IT-Betriebsführung Organisation



IT-Betriebsführung Organisation



IT-Betriebsführung ITIL

Configuration Management Database CMDB

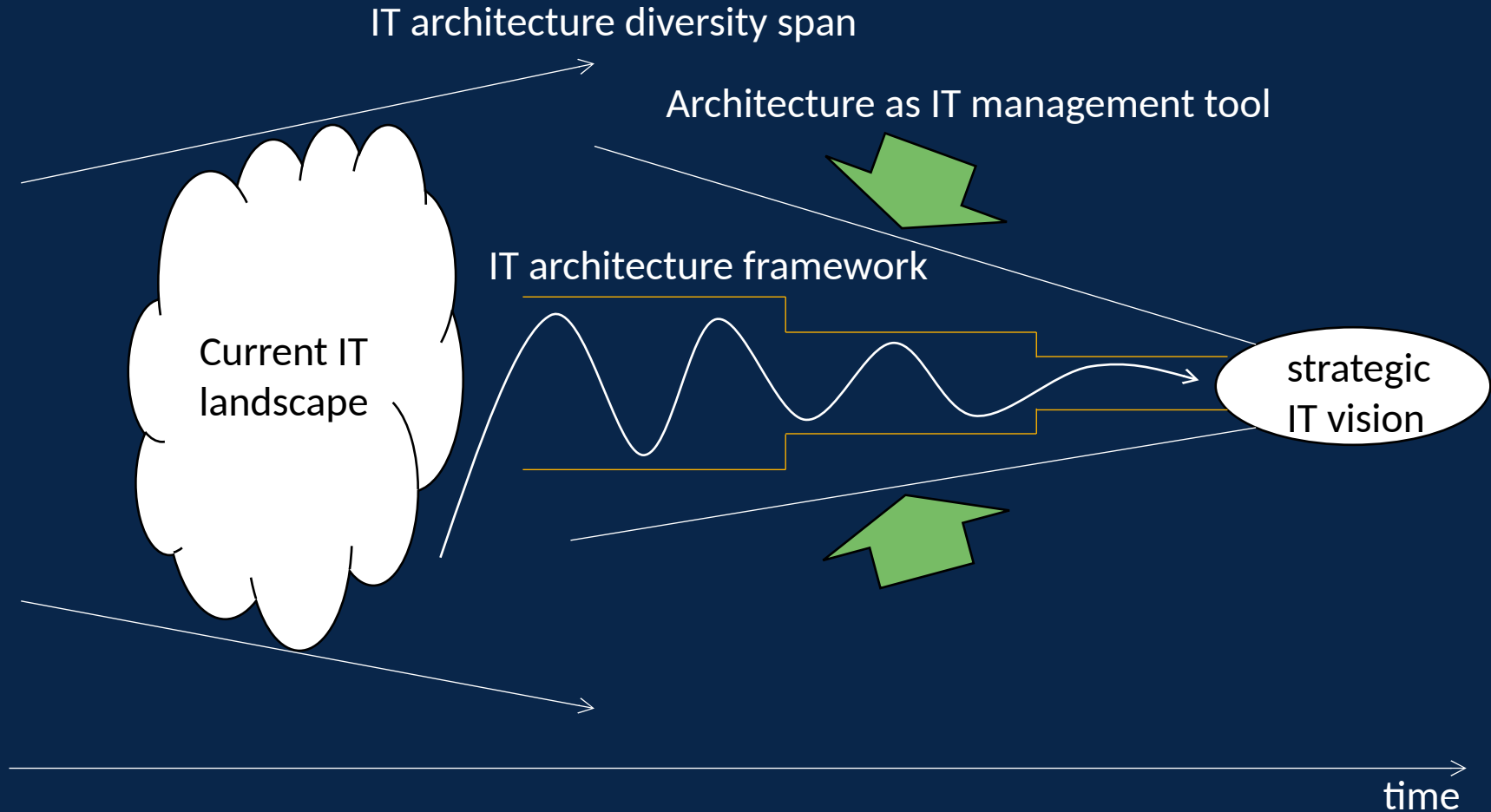
- Liefert alle Assets der innerhalb der für die Leistungserbringung verwendeten Assets inklusive deren Konfigurationen und Kommunikationsmatrizen
- Bedeutet:
 - Systeme (Server, Clients, Appliances, IoT, ...)
 - Software (OS, Applikationen, Middleware,...)
 - Config-Parameter, Firewallregeln, Netzwerk-Parameter
 - ...

IT-Betriebsführung ITIL

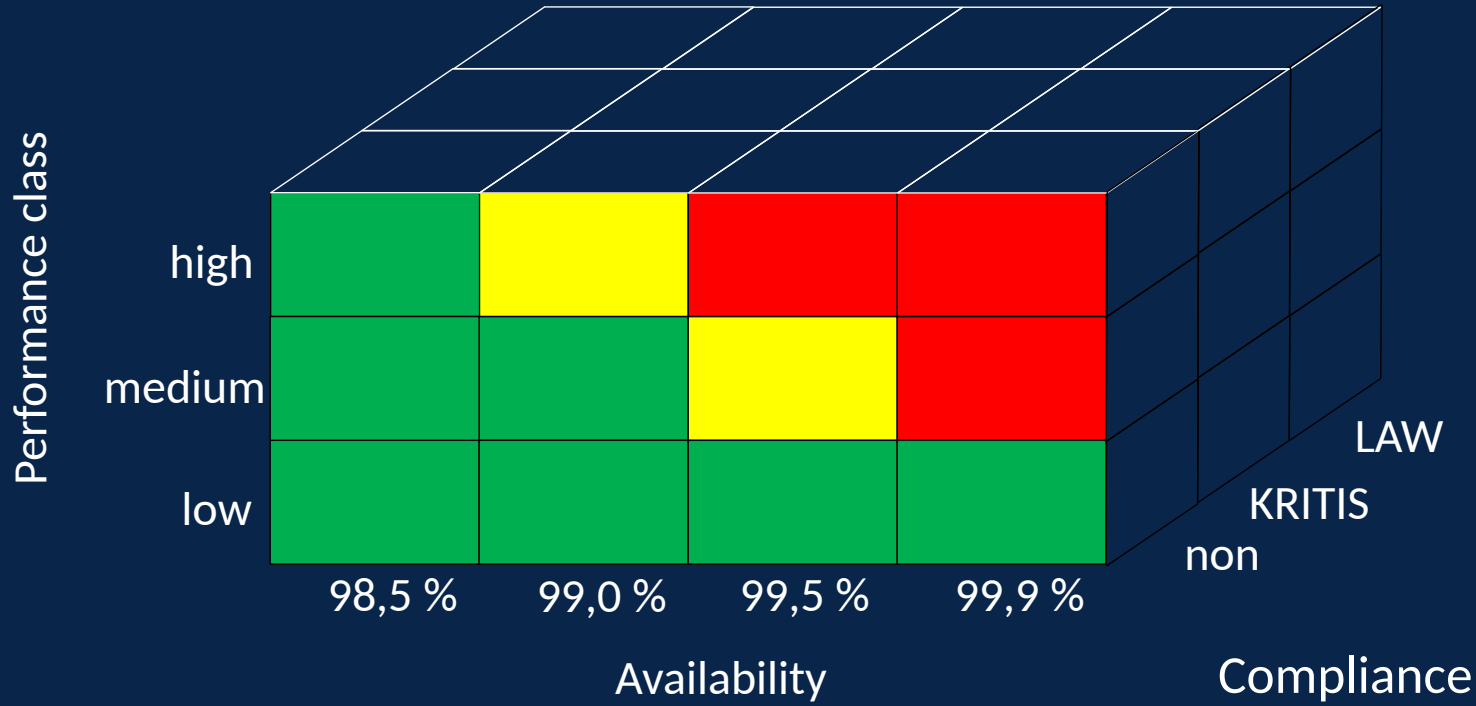
Sinnvolle Informations-Erweiterungen für die CMDB:

- Betriebsführungs-Dokumentationen
- Notfall-Prozeduren
- Wiederanlauf-Prozeduren
- Checklisten für Cluster- und Notfalltests
- Knowledgebase
- Grundlage:
 - Standardisierung der IT!

IT-Betriebsführung ITIL



IT-Betriebsführung ITIL



IT-Betriebsführung ITIL

Ergebnis der Standardisierung:

- **Definition for**
 - Network, Firewall
 - Computing, Storage
 - Application and parameter, Processes, Operational
 - Disaster recovery, Escalation, Instructions, Hands-on
 - Helpdesk 1.Level-Support, IT restart guidelines

IT-Betriebsführung ITIL

Akteure in ITIL:

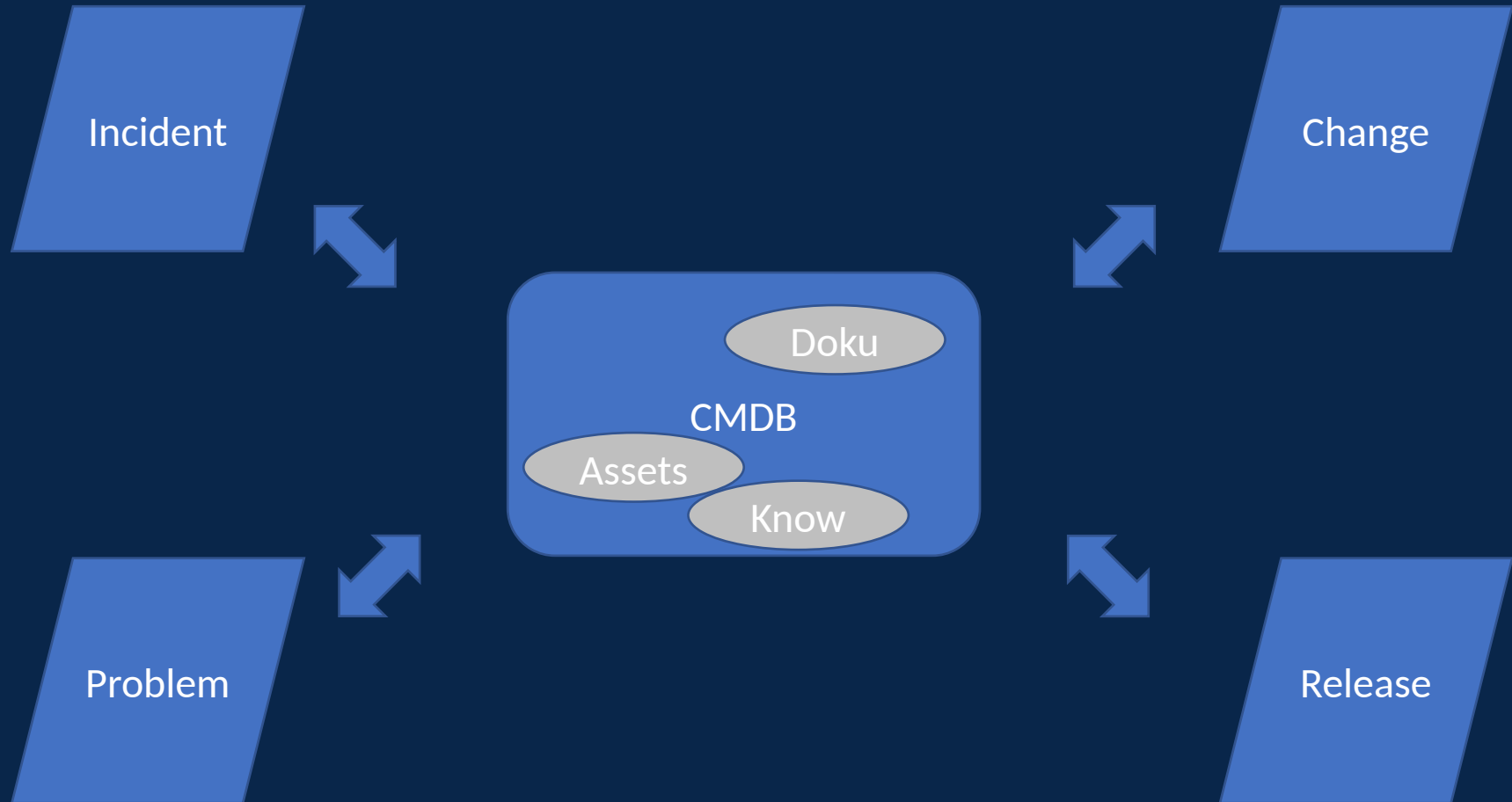
- **Kunde**
 - Empfänger des IT-Services (bezahlt i.d.R. dafür)
- **Provider**
 - Erbringt den Service
- **Zulieferer**
 - Lieferung von Komponenten oder Services zur Unterstützung der Erbringung des IT-Services

IT-Betriebsführung ITIL

Akteure in ITIL:

- **Anwender**
 - Nutzer des Services
- **Service-Manager**
 - Person, die die Prozesse überwacht, koordiniert und darüber entscheidet

IT-Betriebsführung ITIL



IT-Betriebsführung ITIL

Begriffsdefinition:

- **Incident:**
 - Störung des Services
 - Prozess beschreibt, wie Störungen beseitigt werden
- **Problem:**
 - Störungen, die nicht beseitigt werden können, münden in einem Problem
 - Tritt eine Störung immer wieder auf haben wir ein Problem
 - Massenhaft gleiche Störungen sind ein Problem
 - Prozess beschreibt, wie mit Problemen umgegangen wird

IT-Betriebsführung ITIL

Begriffsdefinition:

- **Incident:**

- Störung des Services

- **Problem:**

- Störungen, die nicht beseitigt werden können, münden in einem Problem
- Tritt eine Störung immer wieder auf haben wir ein Problem
- Massenhaft gleiche Störungen sind ein Problem

IT-Betriebsführung ITIL

Begriffsdefinition:

- **Service Desk:**
 - Stelle, die Störungsmeldungen annimmt
 - Oft sogar mit Supportteam gekoppelt
- **Configuration:**
 - Beschreibt alle Konfigurationen eines Services

IT-Betriebsführung ITIL

Begriffsdefinition:

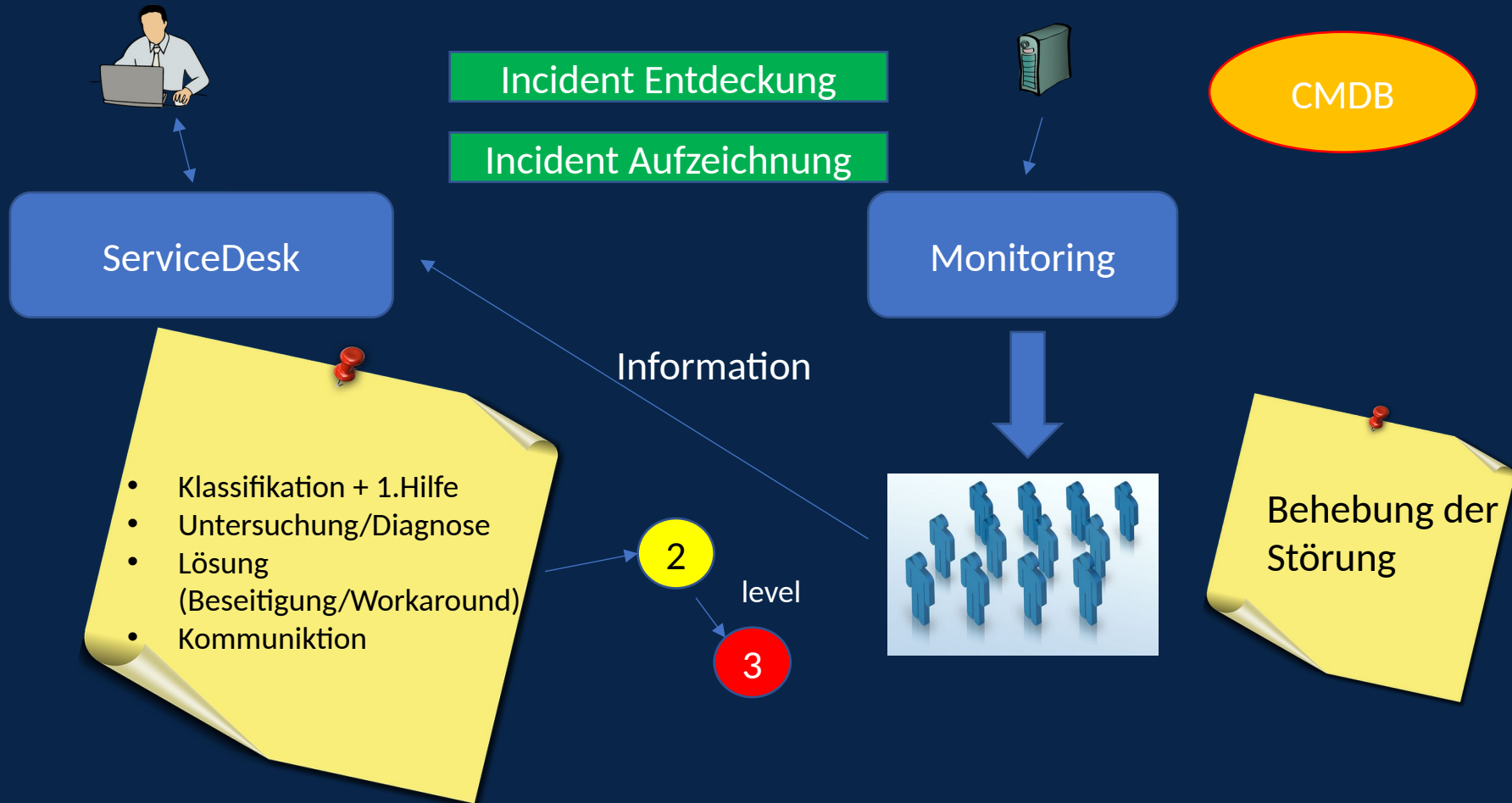
- **Change:**
 - Änderungen an einem bestehendem Service
- **Release:**
 - geplante, geprüfte und freigegebene Zusammenstellung von Änderungen
 - welche kontrolliert in die Produktivumgebung existiert

IT-Betriebsführung ITIL

Incident Management:

- Strukturierte Abarbeitung von Störungen
- Beschreibt den Prozess zur Störungsbeseitigung
- Erstaufschlag typischerweise im Service Desk
 - Oder selbst erkannt aus dem Monitoring (System-/Applikationsmonitoring)

IT-Betriebsführung ITIL



IT-Betriebsführung ITIL

Support Level

1

Firstlevel Support

Erste Anlaufstelle für Anwender, nimmt Störungen entgegen, klassifiziert sie und löst Standardprobleme oder leitet weiter.

2

Second Level Support

Bearbeitet technisch anspruchsvollere Incidents, die der First Level nicht lösen kann, mittels Analyse und Fachwissen.

3

Third Level Support

Behandelt komplexe, tiefgehende Probleme, meist durch Spezialisten oder Hersteller, inkl. Fehlerbehebung am System oder Code.

IT-Betriebsführung ITIL

Dokumentation

- Jede Störung muss in der CMDB zu dem zugehörigen Service dokumentiert werden
- Wenn bekannt ist, welches Asset die Störung verursacht hat, muss dieses eindeutig in der CMDB dokumentiert werden

Ziel des Incident Managements:
Schnelle Lösung und Behebung einer Störung!

IT-Betriebsführung ITIL

Problem Management:

- Strukturierte Abarbeitung von Problemen
- Beschreibt den Prozess zur Problembehandlung
- Greift typischerweise wenn die Supportlevel alle erfolglos durchlaufen sind
- ODER: sobald eine Störung wiederholt auftritt, obwohl diese wiederholt vom Supportteam beseitigt wurde
 - Deswegen ist eine Dokumentation in der CMDB wichtig!!
- ODER: eine Lösung zu einer Störung ist völlig unbekannt!

IT-Betriebsführung ITIL

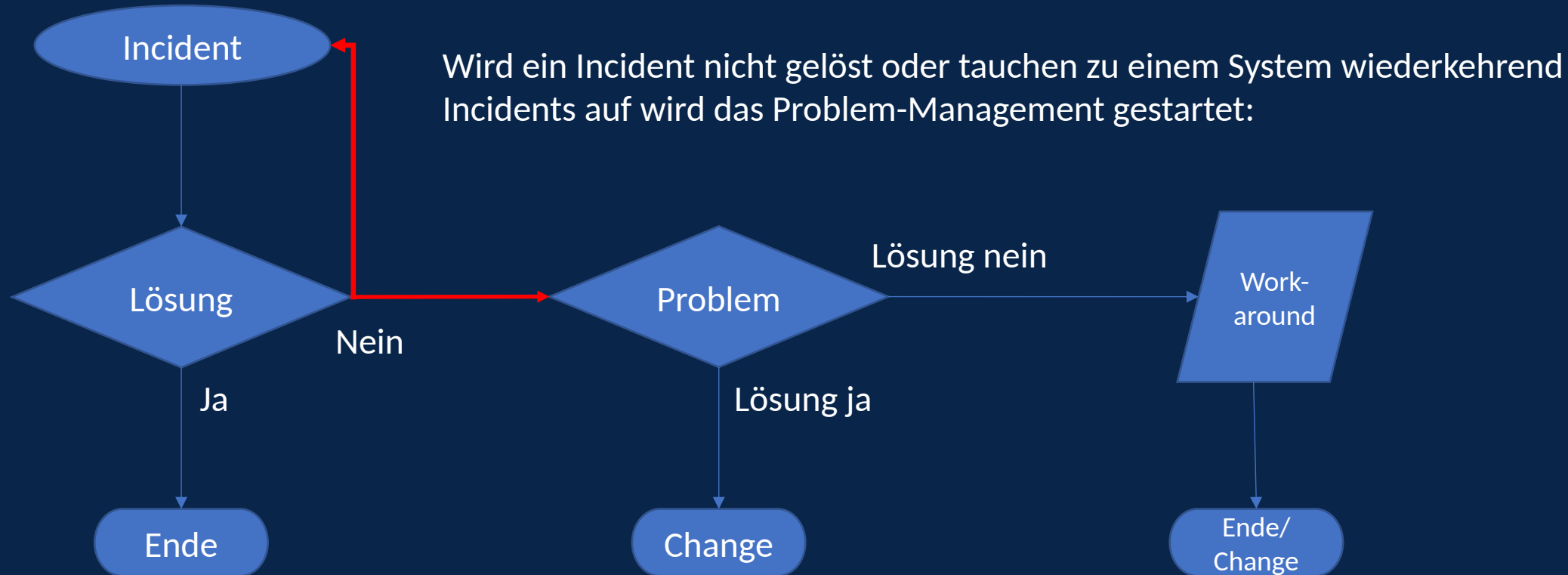
Aufgaben des Problem Management:

- Klassifikation des Problems (Schwere der Störung klassifizieren)
- Ursache der Störung analysieren
- Lösung gefunden?
 - Wenn ja: Change-Management initiieren für Lösungsimplementierung
 - Wenn nein: Workaround möglich?

IT-Betriebsführung ITIL

schnell

Den Umständen angepasst langsam!!



IT-Betriebsführung ITIL

Change Management:

- Strukturierte Abarbeitung von Changes
- Beschreibt den Prozess zur Änderung von Service-Komponenten
- Müssen immer dokumentiert sein
- Betrifft auch:
 - Systemupdates/Releasewechsel OS
 - SLA-Änderungen, Vertragsänderungen mit Einfluss auf den Service

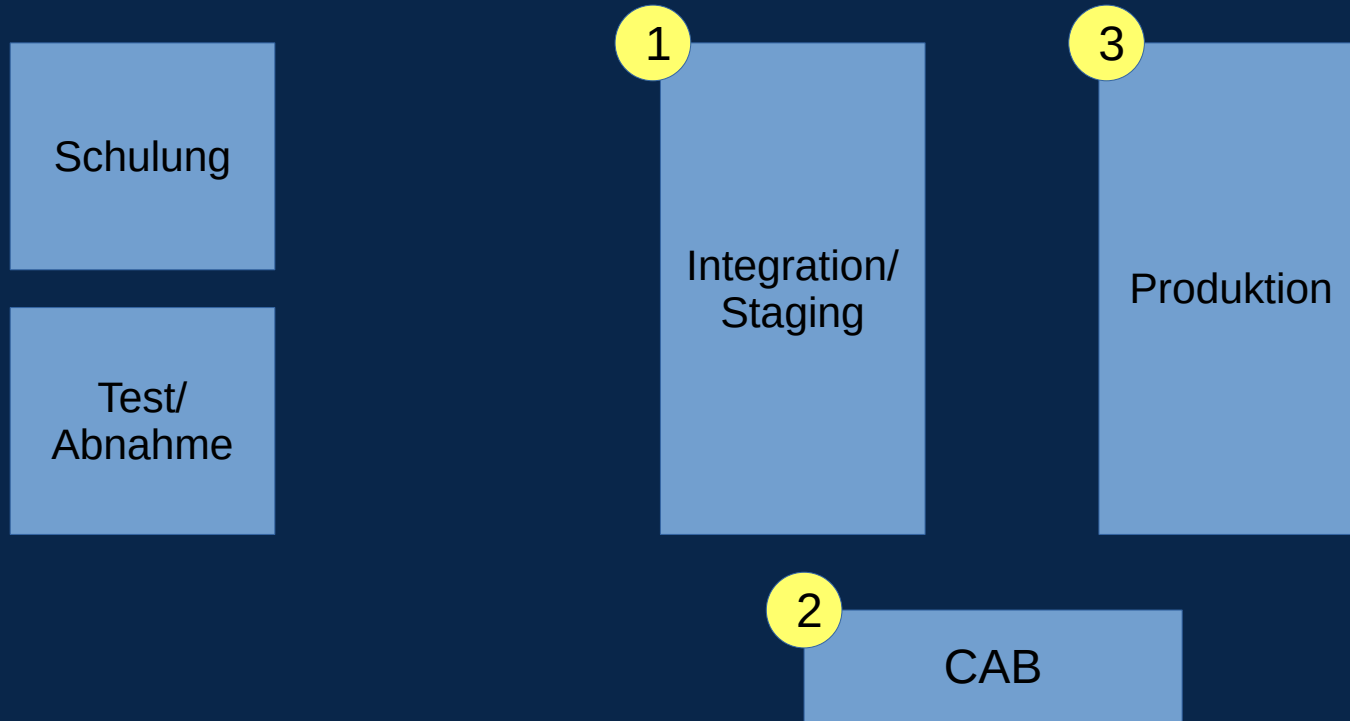
IT-Betriebsführung ITIL

Change Management:

- Klassifiziert und priorisiert Changes
 - Ein Change kann auch aus dem Problem- oder Incident-Management notwendig werden
- Gravierende oder große, impactbehaftete Changes bedürfen der Besprechung im **Change Advisory Boards CAB**

IT-Betriebsführung ITIL

Einordnung Change Management:



IT-Betriebsführung ITIL

Change Management:

- Change Advisory Board CAB besteht aus
 - IT-Personen
 - Projektleitung
 - Business-Owner
 - Stakeholder
 - Betroffene Personen (typisch Abteilungsleiter aus den Business Units)
- Trifft sich regelmäßig
 - Typischerweise turnusmäßig (beispiel alle 2 Wochen)

IT-Betriebsführung ITIL

Change Management:

- Im CAB wird besprochen:
 - Jeder Change, der in die Produktivumgebung eingespielt wird
 - Jeder Change, der für den Business-Prozess einen Impact oder Risiko darstellt
 - Jeder Impact, der durch den Change entsteht
 - Jede Maßnahme, die erforderlich wird, falls der Change scheitert
 - Jedes Risiko, welches betroffene Business Units temporär ertragen müssen

IT-Betriebsführung ITIL

Change Management:

- Entscheidungsgewalt eines CAB:
 - Ein bewilligter Change muss wie geplant durchgeführt werden
 - Ein Change kann abgelehnt werden und darf dann nicht durchgeführt werden
 - Wichtig: die Darstellung der Konsequenzen, wenn der Change nicht durchgeführt wird (Bestandteil im CAB)
 - Typischerweise muss ein Change in der Integrationsumgebung getestet worden sein – wenn nicht: Ablehnung!

IT-Betriebsführung ITIL

Change Management:

- Vorlauf für das CAB:
 - Beispielsweise kann definiert werden, dass jeder Change 2 Woche vor dem nächsten CAB im Servicemanagement eingestellt werden muss
 - Dort müssen Changes auch geprüft und vorab von Beteiligten genehmigt werden
 - Dafür ist das Service-Management verantwortlich

IT-Betriebsführung ITIL

Change Management:

- Emergency Changes:
 - Beispielsweise bei Security Patches
 - Nicht auf die lange Bank schieben!
 - Handlung erforderlich! Da diese Changes eine gewisse Dringlichkeit haben.
 - Beispiel: Dataleak durch nicht eingespielten Patch
 - Auch wenn noch nichts passiert ist!
 - CAB kann i.d.R. auch kurzfristig einberufen werden
 - Oder kann in solchen Fällen formal im Nachgang aktiv werden

IT-Betriebsführung ITIL

Change Management:

- Hackattacke:
 - Absoluter **Ausnahmezustand** in der IT
 - Akuter Sicherheitsvorfall mit unmittelbarer Gefährdung von Systemen, Daten oder Betrieb.
 - Kein CAB, sondern sofortige technische Gegenmaßnahmen zur Eindämmung und Schadensbegrenzung, Dokumentation erfolgt nachgelagert.
 - Bei einem Sicherheitsvorfall übernimmt **ISMS** bzw. der **IT-Security-Officer** die operative Führung, koordiniert Maßnahmen, Kommunikation und Prioritäten.

IT-Betriebsführung ITIL

Release Management:

- Bereitstellung und Verwaltung der autorisierten Hard- und Software
- Standardisierung der IT ist sinnvoll
- Alle Release-Versionen werden zentral erstellt und verwaltet
- Ziel:
 - Effiziente Verteilung
 - Kontrollierte Durchführung
 - Bündelung von Änderungen an Komponenten (Beispielsweise SW-Anpassungen)

IT-Betriebsführung ITIL

Automatisierung:

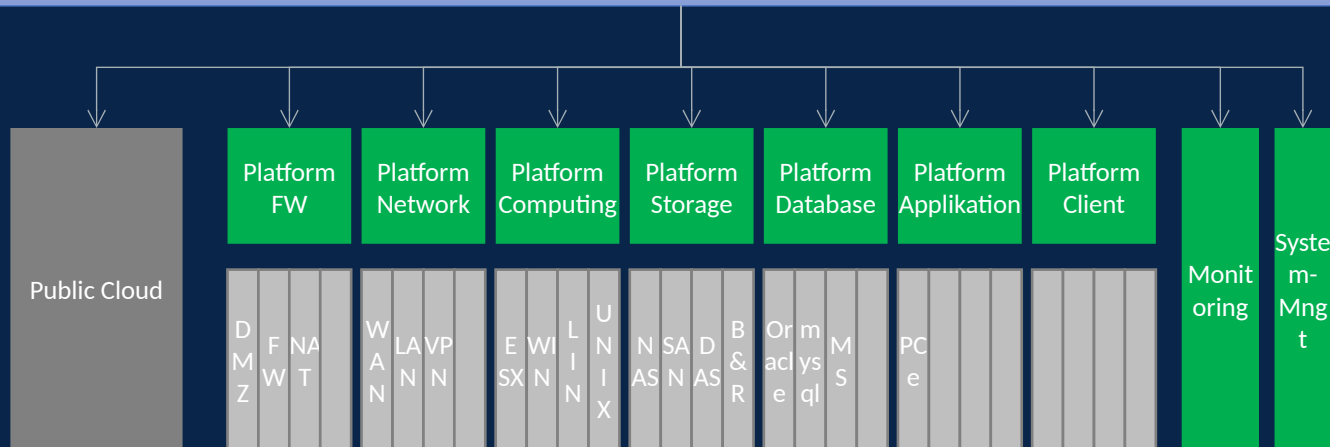
- Nur in einer standardisierten und prozessual ausgelegten IT ist eine Automatisierung möglich
 - Informationen stammen aus dem Release Management
 - Welche OS, welche Softwarestände, ...
 - Welche Hardware, welche Netze, ...
 - Welche Konfigurationen, ...
- Automatisierung sorgt dafür, dass alle Systeme identisch und einfach wartbar sind

IT-Betriebsführung ITIL

Orderportal

IT-Service-Management

Orchestration Layer



Ziel der Orchestrierung:

Automatische
Deployment
vollständiger IT-
Umgebungen!

IT environment
A (shared)

IT environment
B (dedicated)

IT environment
C (shared, operated in 3rd
Party DC)

IT environment
D (dedicated, operated in
3rd Party DC)

IT-Betriebsführung ITIL

